

Contents

1. Bảo vệ sức khỏe khi sử dụng các thiết bị công nghệ số (45 phút)
2. Rủi ro bị lừa đảo và căng thẳng thần kinh khi sử dụng thiết bị công nghệ số (60 phút)
3. Bảo vệ thiết bị của bạn (45 phút)
4. Bảo vệ tài liệu (15 phút)



BÀI 7: AN TOÀN VÀ BẢO MẬT

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

- ☞ Trình bày được cách bảo vệ sức khỏe khi sử dụng các thiết bị công nghệ số.
- ☞ Tránh căng thẳng và rủi ro bị lừa đảo khi sử dụng thiết bị công nghệ số.
- ☞ Mô tả được cách sử dụng và thiết lập thiết bị công nghệ số giúp an toàn và bảo mật.
- ☞ Trình bày được cách bảo vệ tài liệu.

II. NỘI DUNG

1. Bảo vệ sức khỏe khi sử dụng các thiết bị công nghệ số (45 phút)

a. Công thái học

Công thái học (**Ergonomics**) là khoa học thiết kế các công cụ nhằm làm tăng sự an toàn và làm giảm sự không thoải mái khi làm việc với máy tính lâu dài và giảm các chấn thương do căng thẳng lặp đi lặp lại.

Nếu bạn cần phải thực hiện gõ phím nhiều và trong thời gian dài thì việc sử dụng **bàn phím công thái học** sẽ là cách tốt để xác định bàn phím nào phù hợp với cách gõ của bạn. Việc bạn sử dụng mỗi kiểu bàn phím khác nhau trong một khoảng thời gian đủ dài sẽ giúp đánh giá mức độ thoải mái của các phím khi gõ.



Hình 1: Bàn phím công thái học

Tương tự, bạn có thể sử dụng **chuột công thái học** như một thiết bị ngoại vi để thay thế cho các chuột đi kèm với máy tính như chuột cảm ứng trên máy tính xách tay,...



Hình 2: Chuột công thái học

Đối với màn hình máy tính thì bạn nên đặt ở vị trí ngang tầm mắt hoặc có thể cao hơn một chút để có thể nhìn thấy toàn bộ màn hình. Nếu phải sử dụng hai màn hình thì bạn nên sử dụng bàn phím ngoài đối với máy tính xách tay (**Laptop**). Bên cạnh đó, việc đặt hai màn hình ở trung tâm vị trí ngồi sẽ giúp bạn giảm việc xoay trái hay phải khi phải nhìn chuyển đổi giữa hai màn hình.



Hình 3: Sử dụng bàn phím ngoài với máy tính xách tay (Laptop)

Ghế ngồi cũng rất quan trọng, nếu bạn dành nhiều thời gian sử dụng thiết bị máy tính của mình tại bàn làm việc, hãy chọn chiếc ghế có đủ đệm hỗ trợ lưng hoặc giá đỡ tay.



Hình 4: Sử dụng ghế ngồi có hỗ trợ đệm lưng để giảm thiểu chấn thương cột sống

Khi sử dụng máy tính xách tay thì bạn nên đặt lên bàn thay vì đặt lên đùi khi làm việc. Vì máy tính xách tay có pin ở phía dưới nên sẽ nóng lên trong quá trình sử dụng. Bạn cần có một giá đỡ chuyên dụng cho máy tính xách tay.



Hình 5: Sử dụng giá đỡ cho máy tính xách tay khi làm việc

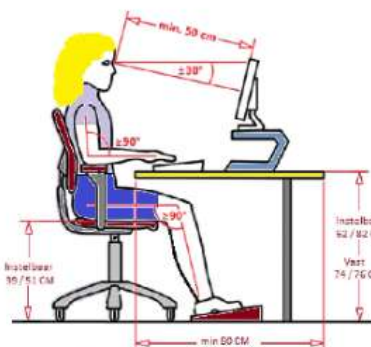
Với những màn hình cảm ứng nên sử dụng bút cảm ứng phù hợp.



Hình 6: Bút cảm ứng

Ngoài ra, bạn lưu ý tư thế đúng khi ngồi gõ phím nhằm bảo vệ sức khỏe:

- Cánh tay của bạn cần tạo thành một góc vuông (90°) ở khuỷu tay trong khi ngồi gõ phím;
- Khi gõ phím, cổ tay của bạn nên được đặt thẳng;
- Vị trí màn hình cách mắt khoảng **50cm** là phù hợp để tránh mỏi mắt.



Hình 7: Tư thế đúng khi ngồi gõ phím

Khi thân thể làm việc quá căng thẳng sẽ dẫn đến những căn bệnh trầm trọng. Những nỗi đau về thể chất có thể giảm sự tỉnh táo về tinh thần, làm việc với hiệu suất thấp và không hiệu quả. Nặng hơn là không thể làm việc hay học hành được do suy nhược thể chất.

b. Bảo vệ bản thân khi trực tuyến

Internet là một nguồn thông tin tuyệt vời với nhiều ưu điểm và nhược điểm về nội dung. Ngày nay, mọi người có thể dành nhiều thời gian để đăng tải, chia sẻ hoặc tìm kiếm các thông tin trên Internet. Tuy nhiên, bạn cần sử dụng các thiết bị kỹ thuật số và tham gia các hoạt động trực tuyến với thời lượng vừa phải, tránh tình trạng nghiện Internet dẫn đến sức khỏe suy giảm và ảnh hưởng đến học tập, công việc.



Hình 8: Minh họa bảo vệ bản thân khi trực tuyến

Khi bạn tham gia vào các hoạt động như: Trò chuyện, hội nhóm, thử thách,... trên Internet thì cần chú ý về ưu và nhược điểm sẽ nhận được sau các hoạt động đó. Trong một số trường hợp thì bạn cần lời khuyên của những người lớn như thầy, cô, cha, mẹ để có quyết định tham gia đúng đắn. Ngoài ra, khi bạn tham gia trực tuyến trên Internet thì việc bảo đảm thông tin an toàn là rất quan trọng. Bạn nên lưu ý một số điều như: Đăng xuất tài khoản trên các trang Web khi không sử dụng máy tính hoặc khi đưa máy tính cho người khác sử dụng, không tiết lộ mật khẩu tài khoản của mình cho người khác biết,...

2. Rủi ro bị lừa đảo và căng thẳng thần kinh khi sử dụng thiết bị công nghệ số (60 phút)

Sự ra đời của công nghệ đã làm cho việc kết nối giữa mọi người với nhau trở nên dễ hơn. Nhược điểm của việc kết nối kỹ thuật số là thiếu giao tiếp trực tiếp mặt đối mặt mà chúng ta đã quen.

Cùng với sự phát triển của công nghệ thì những mối đe dọa như gian lận, lừa đảo,... cũng gia tăng và ngày càng tinh vi. Điều này dẫn đến nhiều hệ lụy xấu cả về vật chất lẫn tinh thần đối với những nạn nhân. Vì vậy, bạn cần phải cảnh giác và biết cách phòng chống các mối đe dọa đó.

a. Lừa đảo Catfishing

Lừa đảo **Catfishing** là quá trình mạo danh làm người khác với ý định lạm dụng hoặc lừa gạt ai đó. Thông thường điều này xảy ra trên các trang Web hẹn hò và nạn nhân có thể sẽ lâm vào các mối nguy hiểm tiềm ẩn khác.

Các dấu hiệu để xác định lừa đảo **Catfishing** bao gồm:

- Một người nào đó bắt đầu theo dõi hoặc nhắn tin cho bạn thường xuyên.
- Khi bạn hỏi về việc gặp mặt trực tiếp thì người đó tìm một số lý do để không thể gặp bạn.
- Một người nào đó muốn gặp bạn trực tiếp nhưng ở những địa điểm không an toàn hoặc muốn bạn chỉ đi một mình. Bên cạnh đó, người đó có thể biểu hiện rất háo hức cho buổi gặp mặt.
- Người đó nói với bạn là không được nói với bất cứ ai khác về người ấy vì những người khác sẽ phản ứng theo cách tiêu cực.
- Người đó bắt đầu yêu cầu bạn gửi tiền với lời hứa sẽ trả lại cho bạn.



Hình 9: Minh họa lừa đảo Catfishing

- Thông tin và những trạng thái thể hiện của người đó trên Internet có vẻ khó tin tưởng và không thực tế như hình ảnh của người đó có thể đã được chỉnh sửa, thường xuyên khoe khoang trên mạng xã hội,...

Thông thường, nhiều người nghĩ rằng họ sẽ khó có thể bị rơi vào các vụ lừa đảo trên Internet. Tuy nhiên, số vụ án lừa đảo trên Internet đang gia tăng ngày càng nhiều và hành vi lừa đảo ngày càng tinh vi, khó nhận biết. Nếu bạn biết ai đó có thể là nạn nhân của việc lừa đảo thì hãy giúp họ nhận biết và thoát khỏi bẫy được giăng sẵn của kẻ lừa đảo.

b. Sự bỏ lỡ FOMO (Fear Of Missing Out)

FOMO là một nỗi lo lắng có thể xảy ra từ niềm tin rằng những người khác đang vui vẻ ở một sự kiện mà bạn không có mặt hoặc bạn không là một phần của sự kiện đó.

Kết quả là, bạn cảm thấy cần phải được kết nối mọi lúc trong tất cả các ứng dụng khác nhau vì bạn sợ sẽ bỏ lỡ một cái gì đó.

Bạn cảm thấy hối tiếc và sai lầm nếu bạn chọn không tham gia, ngay cả khi bạn không biết sự kiện đó là gì.

FOMO thông thường có thể là một dấu hiệu của việc nghiện Internet. Điều này có thể dẫn đến sự cô lập xã hội và chỉ muốn tập trung vào các sự kiện có thể là tiêu cực mà người tạo sự kiện cố ý tạo tâm lý FOMO.

Hậu quả của việc sợ bị bỏ lỡ **FOMO** là bị cảm giác cô đơn, căng thẳng, trầm cảm,...

Như với bất kì chứng nghiện nào, chúng ta cần giúp những người nghiện hội chứng FOMO xa dần thiết bị bằng cách giới thiệu cho họ các tương tác xã hội với người thật, chia sẻ những câu chuyện tốt, tham gia các hoạt động tích cực có thể làm giảm hội chứng FOMO,...



Hình 10: Minh họa FOMO

c. Đăng bài

Khi bạn đăng bài lên Internet sẽ không có cơ quan quản lý nào cho bạn biết nội dung bài đăng của bạn là tích cực hay tiêu cực.

Câu trả lời sẽ phụ thuộc vào chủ đề, lý do cho bài đăng và tầm quan trọng của chủ đề đối với người khác.

Có rất nhiều bài đăng tiêu cực trên phương tiện truyền thông xã hội mang tính chất đùa cợt (**Trolling**) làm xúc phạm người khác. Đôi khi các bài đăng này sẽ mang các thông điệp gây tranh cãi và người đăng xem đó như là một trò giải trí.

Hậu quả của việc đăng các bài viết tiêu cực, mang tính chất đùa cợt có thể làm cho người khác bị các bệnh lý về tinh thần như cảm giác bị cô lập, trầm cảm. Bên cạnh đó, các hành vi đăng tải các thông tin tiêu cực gây ảnh hưởng đến người khác được xem là đe dọa trực tuyến và có thể sẽ bị xử lý bởi pháp luật.

Vì vậy, bạn cần phải kiểm chứng, suy nghĩ kỹ trước khi đăng tải các thông tin như đánh giá, bình luận hay chia sẻ các thông tin trên Internet.

Khi bạn nhận được các bài đăng mang tính chất tiêu cực và cảm thấy tức giận thì hãy cố gắng kiềm chế cảm xúc. Điều này sẽ giúp bạn tránh các cuộc tranh cãi tiêu cực như bình luận gây xúc phạm người khác. Bạn hãy ghi nhớ rằng chỉ bình luận và trao đổi ý kiến khi bạn được tôn trọng và bạn nên im lặng khi xảy ra những tiêu cực trong cuộc bình luận, trao đổi.



Hình 11: Minh họa đăng bài trực tuyến

3. Bảo vệ thiết bị của bạn (45 phút)

Ngày nay, việc mọi người nhận và chia sẻ các tập tin từ Internet hay từ các thiết bị khác nhau như USB, điện thoại, máy tính,... là rất phổ biến. Bên cạnh việc tiện lợi mà các thiết bị có thể chia sẻ dữ liệu dễ dàng thì việc bảo vệ thiết bị và bảo mật dữ liệu cũng vô cùng quan trọng. Vì vậy, bạn cần cẩn thận khi nhận và chia sẻ tập tin từ Internet hay bằng thiết bị. Vì máy tính của bạn có thể bị nhiễm Virus và vô tình tập tin bạn gửi cũng bị nhiễm Virus mà bạn không hay biết.

Bạn cần lưu ý các điều sau để phòng tránh các vấn đề xấu có thể ảnh hưởng đến thiết bị và dữ liệu của bạn:

- Nếu bạn nhận và chia sẻ tập tin bằng thiết bị USB thì hãy chạy phần mềm diệt Virus để quét các tập tin trên USB trước khi truy cập hay chia sẻ tập tin;
- Bạn không nên sử dụng các thiết bị như thẻ nhớ, USB để sao chép tập tin giữa máy tính doanh nghiệp và máy tính cá nhân. Thay vào đó, bạn hãy lưu các tập tin vào công cụ lưu trữ đám mây như OneDrive. Bạn cũng nên lưu ý rằng bất kì công việc nào bạn làm cho công ty đều thuộc về công ty. Vì vậy, bạn nên giữ an toàn và bảo mật các tập tin này trên thiết bị của công ty;
- Để ngăn các chương trình tự động cài đặt hoặc lây lan từ thiết bị di động như USB vào máy tính của bạn thì bạn hãy tắt tính năng **Autoplay** từ các thiết bị trong phần Settings của Windows. Điều này có thể giúp giảm khả năng máy tính của bạn bị nhiễm Virus;
- Khi bạn tải các tập tin về máy tính từ Internet thì bạn hãy chạy phần mềm diệt Virus để quét tập tin này trước khi mở;
- Khi bạn muốn sao chép tập tin từ một thiết bị nào đó vào hệ thống của bạn thì cần thực hiện các bước để kiểm tra tập tin trên thiết bị đó trước.

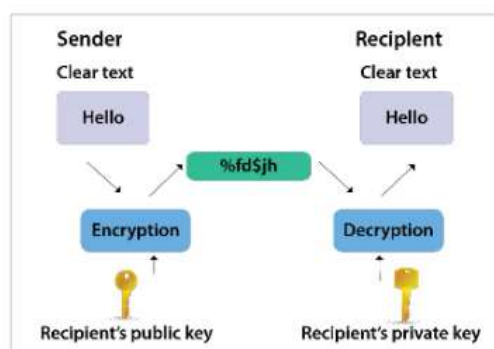


Hình 12: Minh họa bảo vệ thiết bị

a. Sử dụng mã hóa

Mã hóa (**Encryption**) là quá trình chuyển đổi dữ liệu thành một dạng văn bản không thể đọc được, sau đó yêu cầu một khóa để giải mã.

Mã hóa nhằm ngăn chặn việc đánh cắp thông tin, bởi vì nếu không có khóa giải mã, dữ liệu không thể đọc được. Bạn có thể mã hóa các thiết bị và tập tin của mình bằng cách sử dụng mật khẩu. Trong một số trường hợp, mật khẩu có thể được thiết lập dưới dạng nhận dạng khuôn mặt hoặc vân tay, được gọi là phương tiện mã hóa sinh trắc học.



Hình 13: Minh họa mã hóa và giải mã

b. Chặn quyền truy cập Camera

Có những lúc bạn muốn chặn quyền truy cập vào Camera hoặc Micro trên thiết bị của bạn trong khi trực tuyến để bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Một số trang Web được thiết lập để phát hiện và sau đó bật Camera hoặc Micro để họ có thể nhìn thấy hoặc nghe thấy bạn, chẳng hạn như trong một phiên trò chuyện.

Nếu bạn không muốn các trang Web có thể làm điều này, bạn có thể thay đổi cài đặt trong trình duyệt Web của mình. Mọi trình duyệt đều có tùy chọn để cài đặt quyền truy cập Camera, Microphone,...

Trình duyệt	Các bước thực hiện
 Microsoft Edge	Chọn Settings → Cookies and site permissions → Site permissions → Thực hiện những thay đổi cần thiết.
 Google Chrome	Chọn Settings → Privacy and security → Site Settings → Thực hiện những thay đổi cần thiết.
 Safari	Chọn menu Safari → Preferences → Websites → Thực hiện những thay đổi cần thiết.

Bạn cần lưu ý rằng các lệnh cài đặt trong mỗi trình duyệt có thể sẽ thay đổi khi phần mềm được cập nhật.

4. Bảo vệ tài liệu (15 phút)

Đôi khi bạn cần đặt mật khẩu để bảo vệ nội dung tập tin. Khi bạn cần thêm mật khẩu vào tập tin thì lựa chọn mật khẩu mà người khác không dễ dàng đoán ra.

Đối với các tài liệu trong chương trình Microsoft Word: Chọn **File** → **Info** → **Protect Document** → chọn **Encrypt with Password** → nhập mật khẩu cho tài liệu.
Nếu bạn bị quên mật khẩu, bạn sẽ không thể mở hoặc chỉnh sửa nội dung của tập tin.

Quyền truy cập là các quy tắc xác định xem bạn có thể làm gì với tập tin. Sau đây là hai quyền cơ bản thường được áp dụng với tập tin:

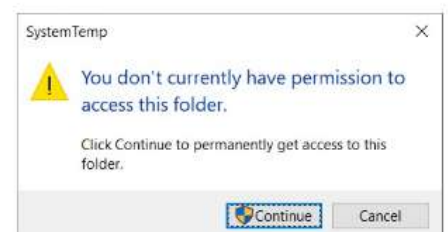
- **Read:** Bạn có thể xem tên của các tập tin trên mạng, xem nội dung của tập tin và thực thi các tập tin chương trình ứng dụng.
- **Write:** Bạn có thể xem tên và nội dung của tập tin. Bên cạnh đó, bạn có thể tạo tập tin mới, sửa đổi nội dung của tập tin và xóa tập tin.



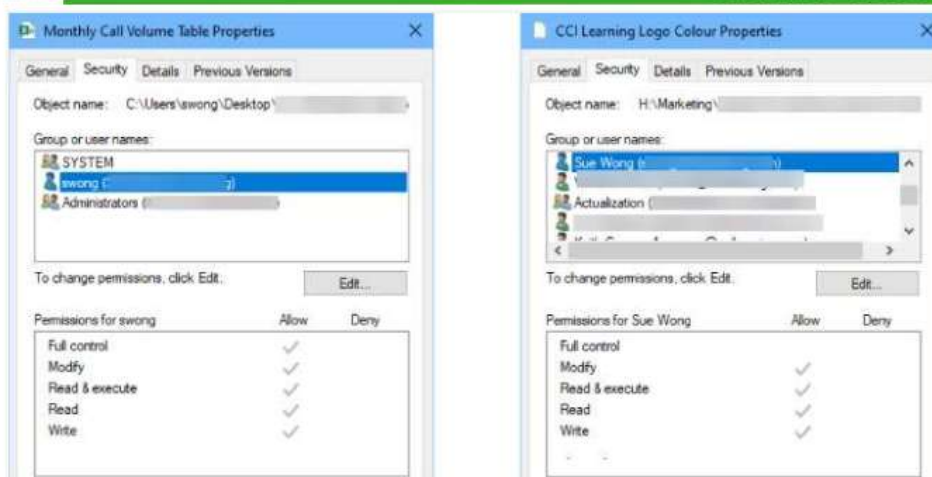
Hình 14: Cửa sổ Protect Document

Đối với máy tính có nhiều tài khoản cùng sử dụng thì sẽ có những tập tin được phân quyền giữa các tài khoản khác nhau. Nếu bạn cố gắng truy cập vào một tập tin bị giới hạn quyền truy cập thì hệ điều hành sẽ hiện thị thông báo từ chối. Tuy nhiên, nếu bạn dùng tài khoản **Administrator** thì có thể sẽ truy cập được vào các tập tin này.

Trên hệ điều hành Windows bạn có thể sử dụng **File Explorer** để xem thêm các tùy chọn về những gì bạn có thể làm với tập tin bằng cách: Khởi động **File Explorer** → nhấp chuột phải vào tập tin để hiển thị danh sách các lựa chọn → chọn **Properties**.



Hình 15: Hệ điều hành từ chối quyền truy cập



Hình 16: Quyền truy cập trên tập tin

Một số quyền truy cập tập tin:

Full Control	Bạn là chủ sở hữu của tập tin này và do đó bạn có quyền đọc, viết, sửa đổi và xóa tập tin.
Modify	Bạn có thể đọc, viết và xóa tập tin.
Read & Execute	Bạn có thể xem và tạo tập tin. Nếu tập tin được thiết kế dưới dạng chương trình/tập lệnh, bạn sẽ có thể thực thi hoặc chạy tập tin.
Read	Bạn có thể xem nội dung của tập tin.
Write	Bạn có thể tạo tập tin.

Nếu bạn là chủ sở hữu của tập tin này, bạn có thể thêm hoặc loại bỏ quyền cho từng người dùng, cũng như thêm hoặc loại bỏ bất kỳ người dùng hoặc nhóm nào truy cập tập tin.

IIG VIET NAM